3. 23.

|

1

2

1

2

– . ,
. . -
, (,
). : 1. 2.
3.

: - - ,
(, ,); - , (
, , . .); - (
).

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{1}$$

- (x(t), y(t)) — (X) (Y) (t).

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} & = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} & = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{1}$$

- (x(t), y(t)) — (X) (Y) (t).
- (a(t), h(t)) — , , .

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{1}$$

- (x(t), y(t)) — (X) (Y) (t).
- (a(t), h(t)) — , , .
- (b(t)) — ( ) (X) (Y).

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{1}$$

- (x(t), y(t)) — (X) (Y) (t).
- (a(t), h(t)) — , , .
- (b(t)) — ( ) (X) (Y).
- (c(t)) — ( ) (Y) (X).

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{1}$$

- (x(t), y(t)) — (X) (Y) (t).
- (a(t), h(t)) — , , .
- (b(t)) — ( ) (X) (Y).
- (c(t)) — ( ) (Y) (X).
- (P(t), Q(t)) — , (X) (Y) .

. ,

. , , . ,

, ,

, . :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} & = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} & = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{2}$$

, (1).

, , :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} & = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} & = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{3}$$

project Julia (. 1).

```
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03$ nano setup_pro
ject.jl
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03$ julia setup_pr
oject.jl
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
```

1: project

X Y. lab3_1.jl (. 2).

avbogdanyuk@COMPUTER: ~

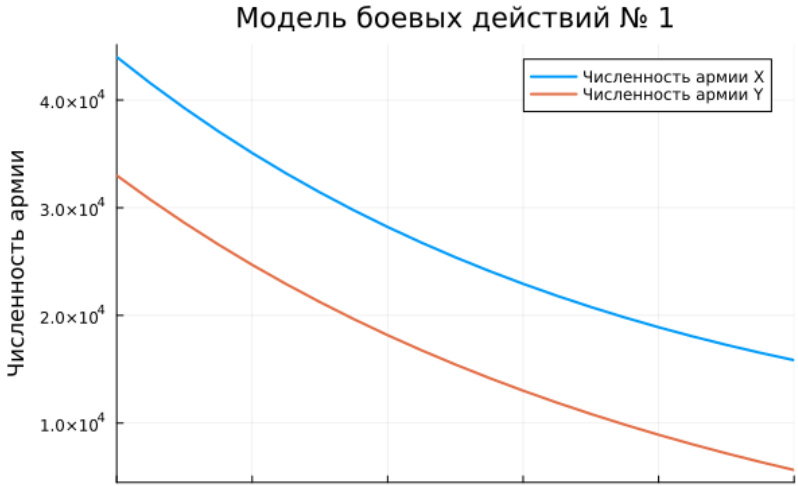
GNU nano 7.2 scripts/lab3_1.jl

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots
using DifferentialEquations

# Начальные условия
x0 = 44000  # численность первой армии
y0 = 33000   # численность второй армии
t0 = 0.0   # начальный момент времени

# Параметры модели
a = 0.55  # константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
b = 0.8  # эффективность боевых действий армии y
c = 0.8  # эффективность боевых действий армии x
h = 0.35  # константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери

tmax = 1.0  # предельный момент времени
dt = 0.05  # шаг изменения времени

# Функция подкрепления для армии x
function P(t)
    return sin(t) + 1
end
```

2: lab3_1.jl

, , . ,

(. 3).


Модель боевых действий № 1
Численность армии X
Численность армии Y
Численность армии
4.0×10^4
3.0×10^4
2.0×10^4
1.0×10^4

. lab3_2.jl

(. 4).

avbogdanyuk@COMPUTER: ~

GNU nano 7.2 scripts/lab3_2.jl

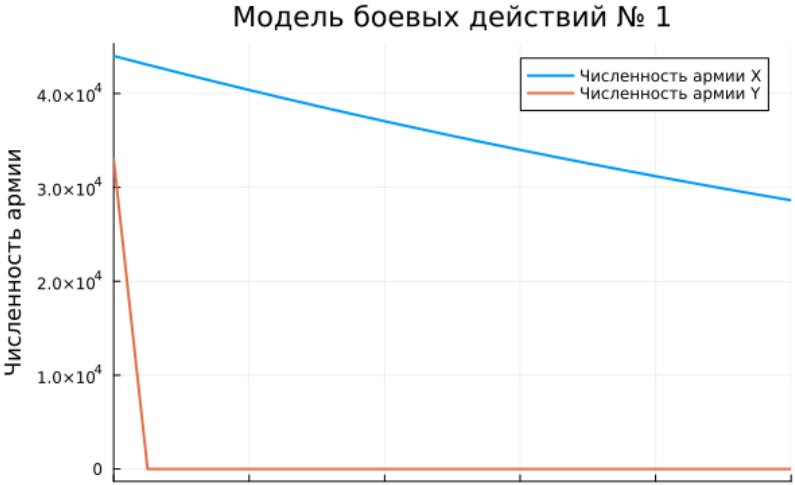
```
# Функция подкрепления для армии x
function P(t)
    return sin(2*t) + 1
end

# Функция подкрепления для армии y
function Q(t)
    return cos(2*t)
end

# Система дифференциальных уравнений
function syst(dy, y, p, t)
    dy[1] = -a * y[1] - b * y[2] + P(t)  # изменение численности первой армии
    dy[2] = -c * y[1] * y[2] - h * y[2] + Q(t)  # изменение численности второй армии
end

# Вектор начальных условий
u0 = [x0; y0]

# Временной интервал
tspan = (t0, tmax)

# Создаём массив временных точек для сохранения решения
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo

4: lab3_2.jl

, , .

, (. 5).


Модель боевых действий № 1
Численность армии X
Численность армии Y
Численность армии
4.0×10^4
3.0×10^4
2.0×10^4
1.0×10^4
0

1. . . №3: https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=5930